

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 4 (Física I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 13/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Un cuerpo, inicialmente en reposo ($\theta = 0$ y $\omega = 0$ cuando $t = 0$) es acelerado en una trayectoria circular de 1,3m de radio, de acuerdo a la ecuación $\alpha = 120t^2 - 48t + 16$. Encontrar la posición angular y la velocidad angular del cuerpo en función del tiempo, y las componentes tangencial y centrípeta de la aceleración.

Solución. Velocidad angular. Integramos la aceleración angular

$$\begin{aligned}\omega(t) &= \int \alpha(t) dt \\ &= \int (120t^2 - 48t + 16) dt \\ &= 40t^3 - 24t^2 + 16t + C\end{aligned}$$

Usando $\omega(0) = 0$

$$C = 0$$

Por lo tanto

$$\omega(t) = 40t^3 - 24t^2 + 16t$$

Ahora posición angular. Integramos la velocidad angular

$$\begin{aligned}\theta(t) &= \int \omega(t) dt \\ &= \int (40t^3 - 24t^2 + 16t) dt \\ &= 10t^4 - 8t^3 + 8t^2 + C\end{aligned}$$

Usando $\theta(0) = 0$

$$C = 0$$

Entonces

$$\theta(t) = 10t^4 - 8t^3 + 8t^2$$

La aceleración tangencial es

$$a_t = r\alpha$$

Sustituyendo

$$a_t = 1,3(120t^2 - 48t + 16).$$

Así,

$$a_t = 156t^2 - 62,4t + 20,8$$

Por ultimo, la aceleracion centripeta es

$$a_c = r\omega^2$$

Sustituyendo

$$a_c = 1,3(40t^3 - 24t^2 + 16)^2$$



Ejercicio 2

Una pequeña masa m se mueve sobre la mesa horizontal sin fricción. Está unida a una cuerda ligera que pasa por un pequeño agujero en la mesa. Del otro lado de la cuerda, inicialmente la partícula se mueve en una circunferencia de radio r_0 con velocidad tangencial v_0 . Luego la cuerda se acorta y la partícula queda moviéndose en una circunferencia de radio r .

- (a) Calcular el momento angular inicial de la partícula respecto al agujero.
- (b) Usar conservación del momento angular para encontrar la nueva velocidad tangencial $v(r)$
- (c) Determinar cómo cambia la energía cinética de la partícula.
- (d) Explicar por qué la energía cinética cambia aunque el momento angular se conserve.

Solución.

- (a) Momengo angular inicial.

El momento angular respecto al agujero es

$$L = \vec{r} \times \vec{p}$$

En movimiento circular uniforme, su magnitud es

$$L = mrv$$

Por lo tanto el momento angular inicial es

$$L_0 = mr_0v_0$$

- (b) Velocidad tangencial usando conservacion del momento angular No hay torque externo respecto al agujero, por lo que

$$L = \text{constante}$$

Entonces

$$mr_0v_0 = mrv(t)$$

cancelando m

$$r_0v_0 = rv(r)$$

Despejando $v(r)$

$$v(r) = \frac{r_0}{r}v_0$$

Por lo tanto, la velocidad aumenta cuando el radio disminuye.

(c) Cambio en la energía cinética La energía cinética es

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Inicialmente

$$K_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$$

Usando la velocidad obtenida

$$K(r) = \frac{1}{2}m\left(\frac{r_0}{r}v_0\right)^2 K(r) = \frac{1}{2}mv_0^2\left(\frac{r_0}{r}\right)^2$$

Como $r < r_0$, se tiene

$$K(r) < K_0$$

Por lo tanto la energía cinética aumenta.

